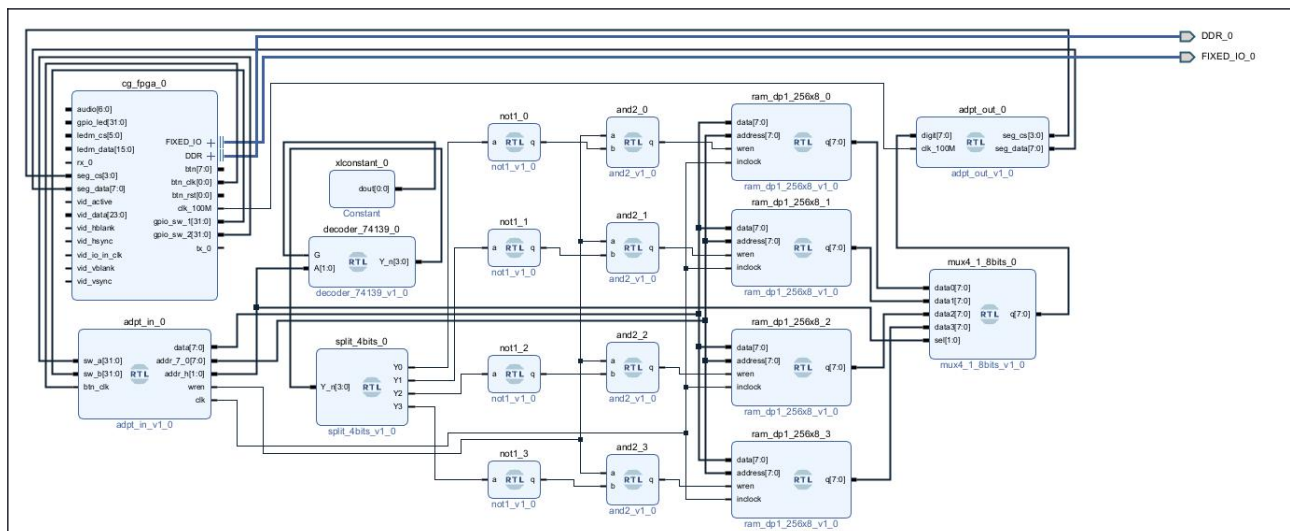


[illegible]

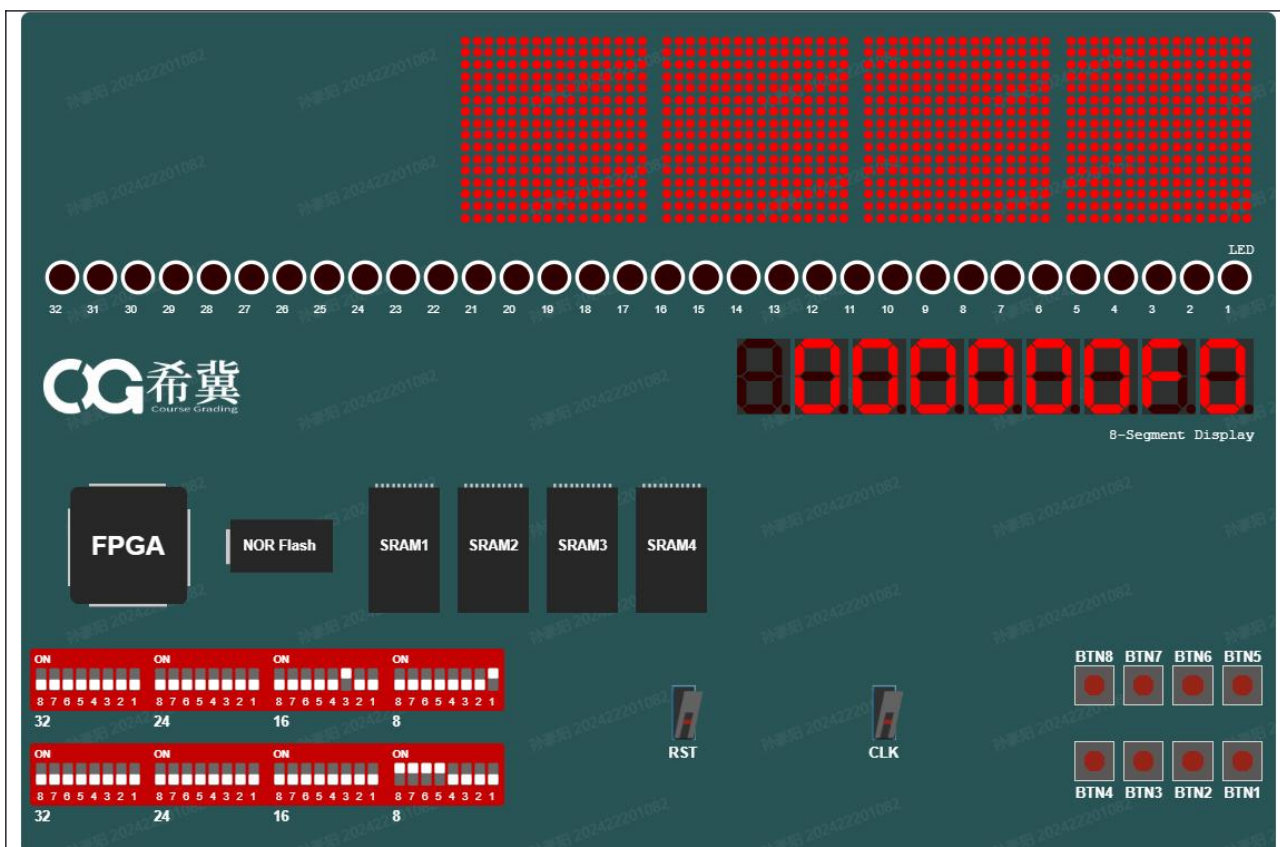


(3) 登录 sdu fpga 平台进行功能验证

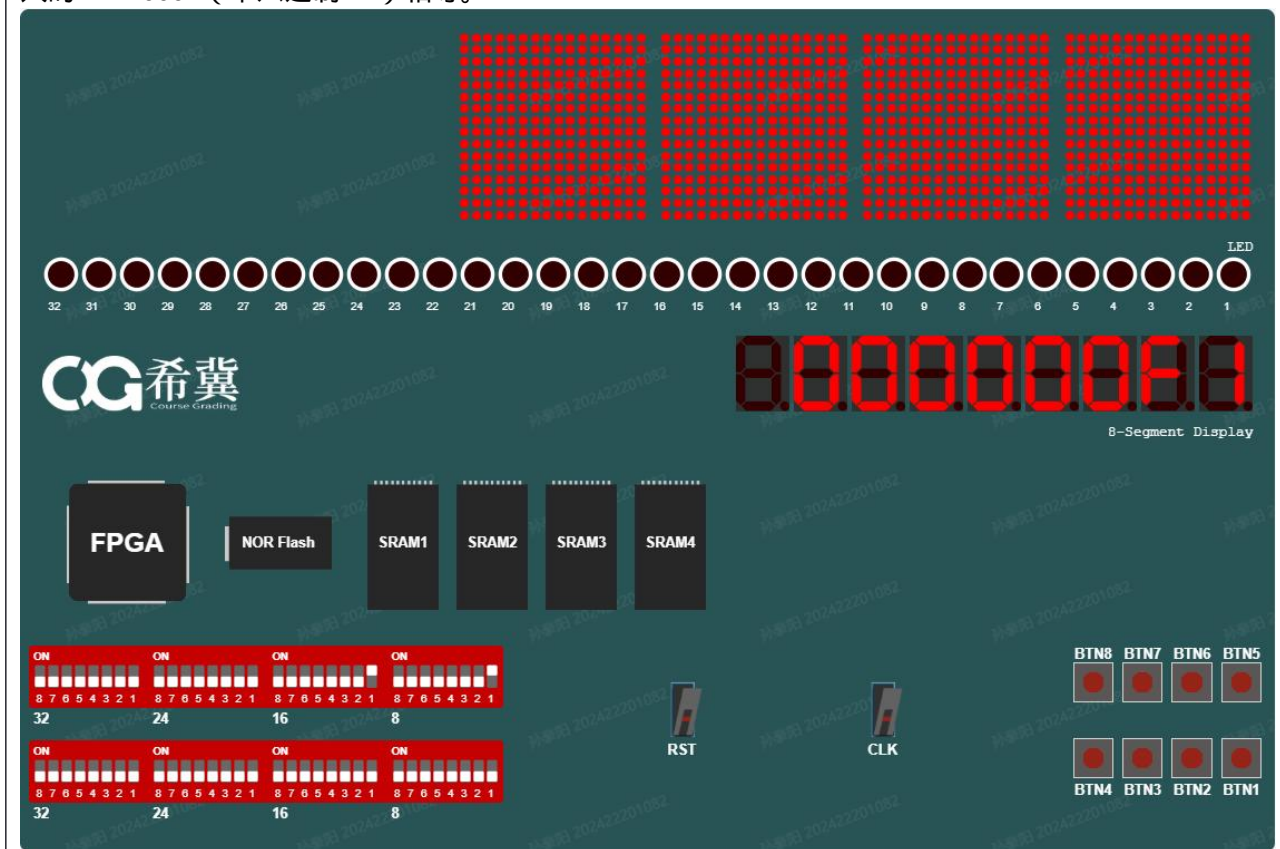
本实验绑定管脚如下：

IO 信号	管脚绑定
clk	btn_clk
高 2 位地址，低 8 位地址	上排拨码开关 10-9,8-1
输入数据	下排拨码开关 8-1
写使能	上排拨码开关 11
输出数据	数码管 2-1

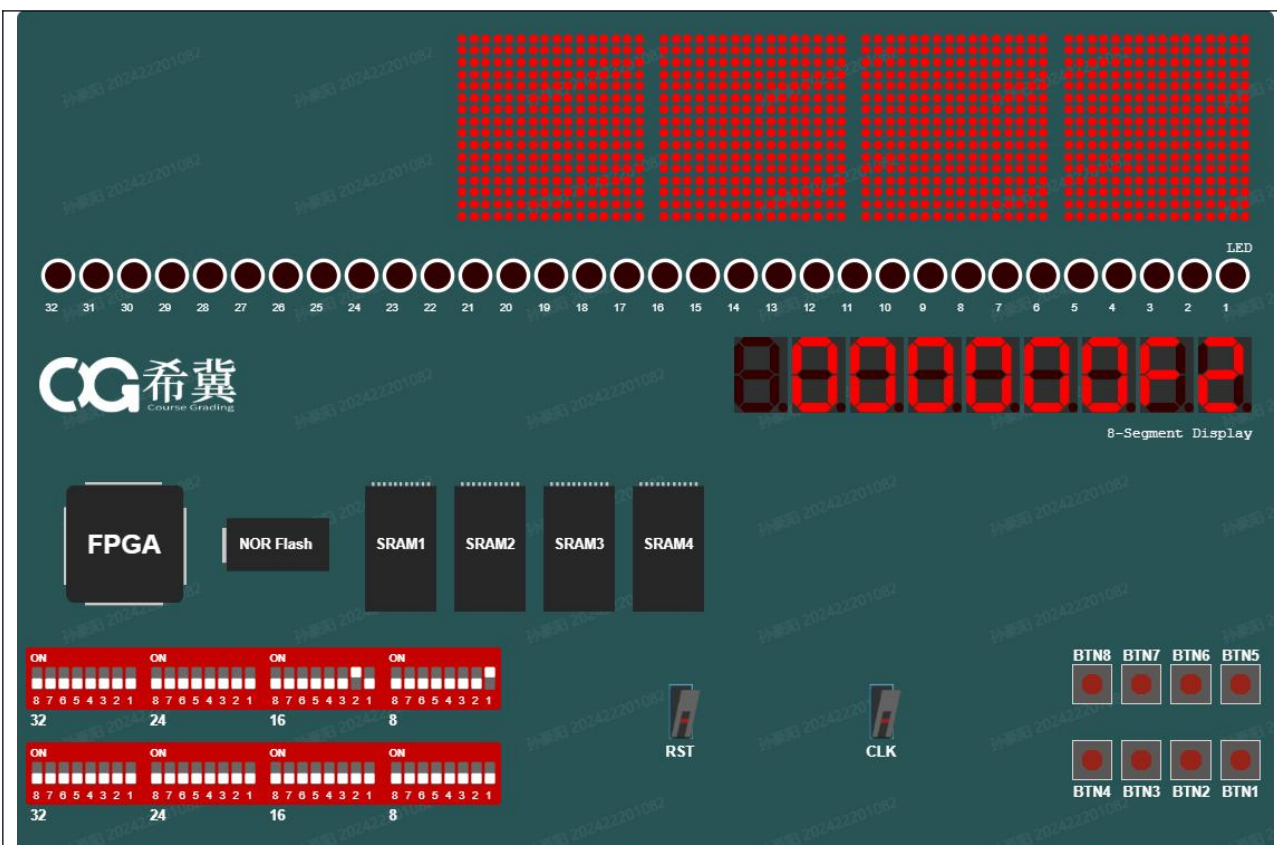
然首先我们向地址 1 写入数据 11110000（十六进制为 F0），注意我们地址的高两位此时为关闭状态，所以对应的片选信号为 0,故选中的是第一块 RAM。我们按照这个方法，继续向地址 1 的片选信号为 01（十进制为 1）,10（十进制为 2）,11（十进制为 3）的其他三块 RAM 分别写入 11110001（十六进制为 F1）,11110010（十六进制为 F2）,11110011（十六进制为 F3）。



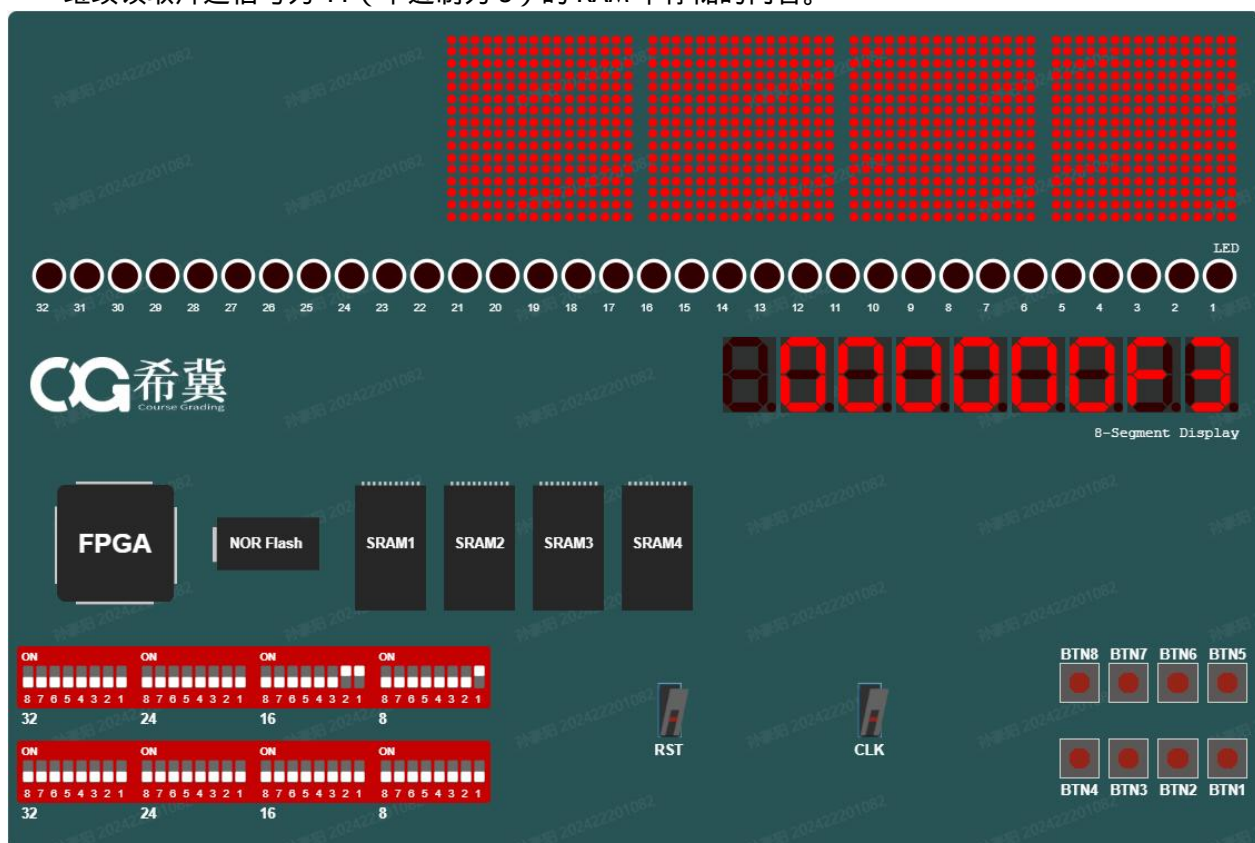
关闭写使能，我们读取地址为 1 中片选信号为 01（十进制为 1）的 RAM 中的内容，发现与我们输入的 11110001（十六进制 F1）相等。



继续读取片选信号为 10（十进制为 2）的 RAM 中存储的内容。



继续读取片选信号为 11（十进制为 3）的 RAM 中存储的内容。



综上所述可以看到我们实现了一个地址下存储四个 8 位二进制的功能，也就是一个 1K*8 的 RAM，通过字扩展的方式实现。

结论分析与体会：

这次的实验让我对于 RAM 的原理有了更深刻的认识。更深刻地理解了字扩展的工作原理，并能够自主设计 RAM 的字扩展实现方案。也了解了不同硬件设备可能采取的不同字扩展的实现方式。

